soient deux point du plan : $P_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ p_1 \end{bmatrix}$ et $P_2 = \begin{bmatrix} n \\ p_2 \end{bmatrix}$

interpolation linéaire

$$\begin{cases} ax + b = p_1 \\ a(x+n) + b = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = p_1 \\ a = \frac{p_2 - p_1}{n} \end{cases}$$

d'ou :

$$f(x) = \frac{p_2 - p_1}{2}x + p_1$$

interpolation exponentielle

$$\begin{cases} e^{ax+b} = p_1 \\ e^{a(x+n)+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{p_1}{p_2}) \end{cases}$$

$$g(x) = p_1 e^{\frac{1}{n}\ln(\frac{p_2}{p_1})x} = p_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{x}{n}}$$

on ajoute un biais kp_1 avec $-\infty \leq k < 1$ tel que :

$$\begin{cases} kp_1 + e^{ax+b} = p_1 \\ kp_1 + e^{ax+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))}) \end{cases}$$

$$h(x) = kp_1 + e^{\frac{1}{n}\ln(\frac{p_2-kp_1}{p_1(1-k))})x + \ln(p_1(1-k))} = kp_1 + p_1(1-k)\left[\frac{p_2 - kp_1}{p_1(1-k))}\right]^{\frac{x}{n}}$$

h n'est définie que pour $p_2 - kp_1 \geq 0$ (par définition du logarithme)

comme $k < 1$, on cherche alors une interpolation exponentielle pour $p_1 > p_2$

on impose $i(0) = 1 \Rightarrow i(x) \sim 2 - e^{ax+b}$

$$\begin{cases} 2 - e^{ax+b} = p_1 \\ 2 - e^{a(x+n)+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(2 - p_1) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{p_2 - 2}{p_1 - 2}) \end{cases}$$

on rajoute le biais kp_1 :

$$\begin{cases} kp_1 + 2 - e^{ax+b} = p_1 \\ kp_1 + 2 - e^{a(x+n)+b} = p_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \ln(2 - p_1(1-k)) \\ a = \frac{1}{n}\ln(\frac{kp_1 - p_2 + 2}{2 - p_1(1-k)}) \end{cases}$$

$$i(x) = kp_1 - 2 - (2 - p_1(1-k))\left[\frac{kp_1 - p_2 + 2}{2 - p_1(1-k)}\right]^{\frac{x}{n}}$$

On cherche alors une fonction $F(x) = \begin{cases} h(x), a \leq b \\ i(x), a > b \end{cases}$

On pose : $I = \begin{cases} 1, a \leq b \\ -1, a > b \end{cases}$

$$F(x) = a(I(k-1)+1) + I(a(1-k))\left[1 + \frac{|b-a|}{a(1-k)}\right]^{\frac{x}{n}}$$